

请先读这一页

先提问，后讲解。等孩子动手试过，再揭晓原理。

保温挑战保温靠的是困住的空气

开场白	“两瓶一样的温水，一瓶围上围巾。你猜哪瓶赢？”
先问	“围巾、报纸、树叶，哪一种最能留住热量？”
试完再讲	热量总是从热的地方往冷的地方跑。围巾本身不产生热，它困住了一层不流动的空气，而静止的空气传热很慢。所以蓬松、松松地裹，比又薄又紧地缠更保温。
身边找找	雪也是一样：一层雪困住了空气，雪下面的地面比雪上面的空气还暖和。
结尾问	“如果要保温一整天，你会怎么包？”

落得最慢的叶子空气阻力与自转

开场白	“帮我找出落到地上最慢的那片叶子。”
先问	“又宽又平的，还是又窄又卷的，哪个落得慢？”
试完再讲	又宽又平的叶子推开更多空气，所以落得慢。枫树和梧桐的翅果更聪明：它的翅是斜的，下落的气流让它旋转，旋转的翅又扫过更多空气。这和我们的纸直升机是同一个办法。
结尾问	“把叶子折一折，能让它落得更慢吗？”

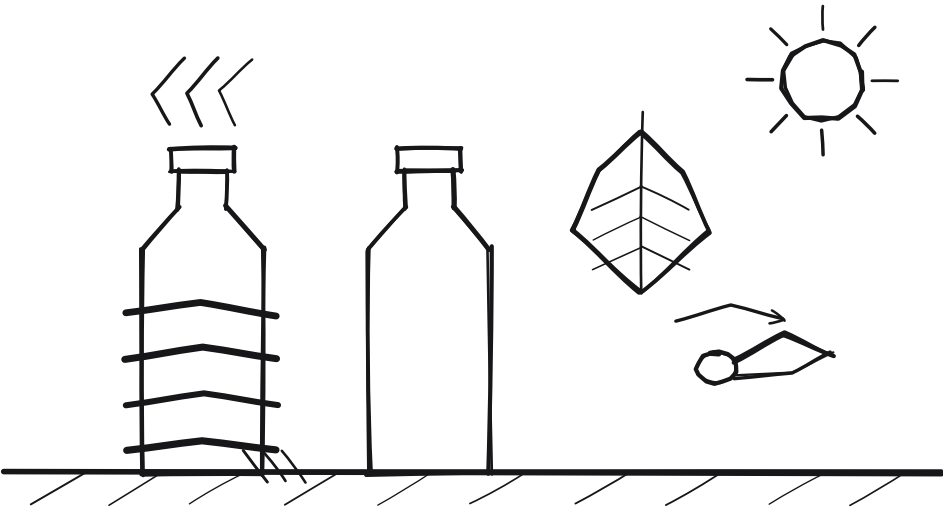
呼出来的白气水汽凝结

开场白	“用嘴巴造一朵云。”
先问	“为什么在外面看得见，在厨房里就看不见？”
试完再讲	呼出的气又暖又潮，里面的水汽本来是看不见的。到了外面，冷空气很快把它降温，水汽变成一颗颗漂浮的小水珠，我们才看得见。屋里的空气够暖，水汽就一直保持看不见的样子。
身边找找	冷天的车窗、夏天装冰饮的杯子外壁、飞机身后的白线，都是同一回事。
结尾问	“你猜要冷到几度，才能看见自己呼出的白气？”

在冷天玩二十分钟就够。只用温的自来水，不要开水。结冰的池塘和河面绝对不能走上去，看起来再结实也不行。

外面很冷

在冷天玩 20 分钟的 3 个挑战，适合 8 到 13 岁



冷，就是今天的实验材料。穿暖和，出门。

家长请先读封底。



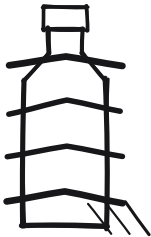
出门前 带上这些

一个袋子就能装下。

2 个一模一样的带盖瓶子	1 条围巾、毛衣或旧毛巾	1 份报纸或一把干树叶
1 壶温水（不要开水）	1 根做标记的树枝	1 副薄手套

怎么玩

- 1 出门前，两个瓶子装上同样的温水。
- 2 先开始挑战 1，等结果的时候玩另外两个。
- 3 在外面二十分钟就够。趁大家还想再玩的时候回屋。



我们的成绩

日期 _____ 今天多少度? _____

最保温的那瓶，包的是

落得最慢的叶子

白气飘得最久的人

我的影子有 ____ 步长

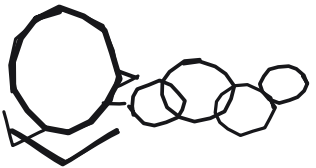
工程师签名 _____

带回家：你的影子有多长？

正午站定，用树枝在影子顶端做个记号，再用自己的脚步量回脚下，把步数记下来。六月再量一次：冬天太阳低，影子会长得多。

呼出来的白气

5 分钟



1

慢慢呼气，看那团白气

2

谁的白气飘得最久？

3

进门口再试一次

再试试这四个

- 1 先用鼻子呼气，再用嘴呼气。先猜：哪一团白气更大？
- 2 天黑前用手电筒照着白气看，它一下子亮了很多。
- 3 对着冷玻璃呼气，等它起雾，用手指在上面写名字。
- 4 用吸管呼气，比谁把白气送得更远。

你知道吗

飞机身后那条白线也是同一回事：又热又潮的尾气遇到冰冷的空气，凝成小水珠和小冰晶。天上的云也是这么来的，潮湿的空气升高变冷，水汽就凝成了小水珠。

难度

- 呼出一团看得见的白气

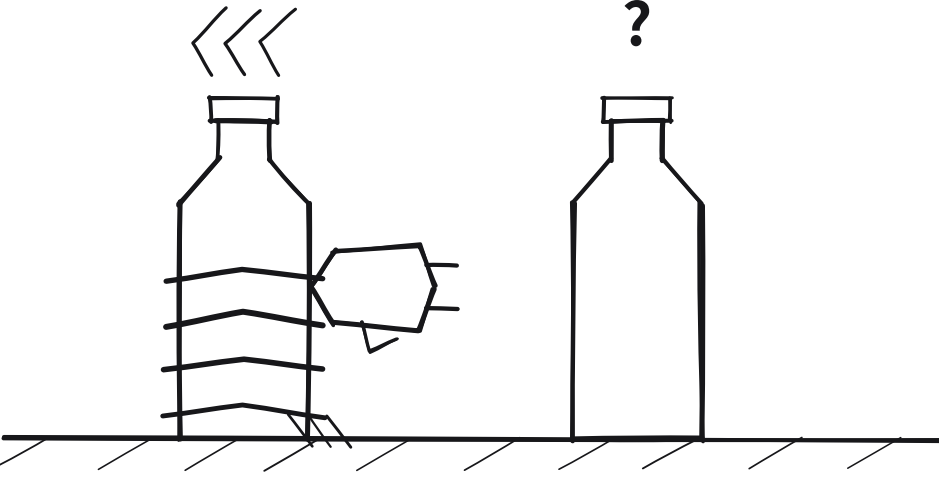
☐
- 让它飘得最久

☐
- 猜猜要多冷才看得见

☐

让它保持二十分钟的温度

15 分钟



哪一瓶还是温的？

难度

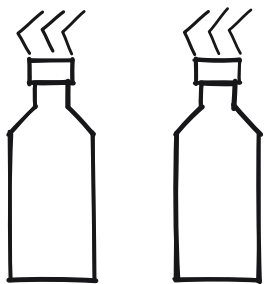
- 包起来的那瓶更温

☐
- 给三种材料排个名次

☐
- 动手前先预测名次

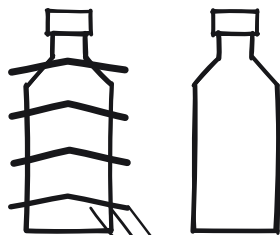
☐

①



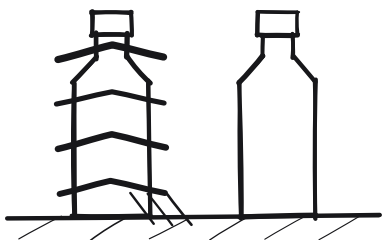
两瓶装同样的温水

②



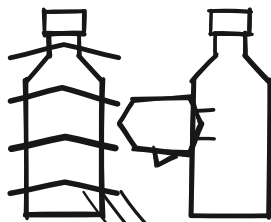
一瓶包起来，一瓶不包

③



并排放在外面

④

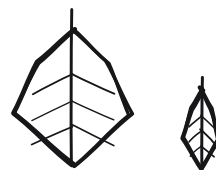


二十分钟后，两瓶都摸一摸

落得最慢的那片叶子

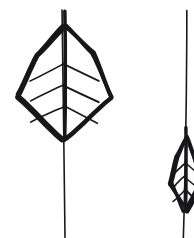
10 分钟

①



捡形状不一样的叶子

②



同样的高度，两片一起松手

③



找一颗会旋转的翅果，也来比一比

难度

■□□ 找出落得最慢的叶子

■■□ 折一片，让它更慢

■■■ 说清楚翅果为什么会转

